系 统 科 学 与 数 学
J. Sys. Sci. & Math. Scis.
40(2) (2020, 2), 366–374

投影均匀分片拉丁超立方体设计

陈 浩[1] 张 艳[2]

(1. 天津财经大学, 天津 300222; 2. 天津财经大学珠江学院, 天津 301811)

摘要 空间填充设计是有效的计算机试验设计, 比如均匀设计、最大最小距离拉丁超立方体设计等. 虽然这些设计在整个试验空间中有较好的均匀性, 但其低维投影均匀性可能并不理想. 对于因子是定量的计算机试验, 已有文献构造了诸如最大投影设计、均匀投影设计等相适应的设计; 而对于同时含有定性因子和定量因子的计算机试验, 尚未有投影均匀设计的相关文献. 文章提出了综合投影均匀准则, 利用门限接受算法构造了投影均匀的分片拉丁超立方体设计. 在新构造设计中, 整体设计与每一片设计均具有良好的投影均匀性. 模拟结果显示, 与随机分片拉丁超立方体设计相比, 利用新构造设计进行试验而拟合的高斯过程模型具有更小的均方根预测误差.

关键词 投影均匀, 分片拉丁超立方体设计, 中心化 L_2- 偏差, 门限接受算法.

MR(2000) 主题分类号 62K05, 62K20

Uniform Projection Sliced Latin Hypercube Designs

CHEN Hao[1] ZHANG Yan[2]

(1. *Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin* 300222;
2. *Tianjin University of Finance and Economics Pearl River College, Tianjin* 301811)

Abstract Space-filling designs are efficient computer experimental designs, such as uniform designs, maximin distance Latin hypercube designs, and so on. Although these designs have good uniformity in the entire experimental space, the low-dimensional projection properties may be unsatisfying. For computer experiments with only quantitative factors, there has been literature constructing appropriate designs, for example, maximum projection designs, and uniform projection designs. However, for computer experiments with both quantitative and qualitative factors, there has been no literature studying projection unform designs. In this paper, we propose a combined projection uniformity criterion, and construct uniform projection sliced Latin hypercube designs using threshold accepting algorithm. In the new

* 国家自然科学基金 (11601367, 11601366, 11771219, 11701109), 天津市 “131” 创新型人才培养工程资助课题.

收稿日期: 2020-02-04.
编委: 熊世峰.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

obtained designs, not only the whole designs but also the slices have good uniform projection properties. The simulated example shows that the new designs have smaller root mean squared prediction error when fitting Gaussian process models, compared with random sliced Latin hypercube designs.

Keywords Uniform projection, sliced Latin hypercube design, centered L_2-discrepancy, threshold accepting algorithm.

1 引 言

计算机试验已广泛应用于工程、经济、科学技术等领域. 由于计算机试验模型的复杂性与未知性, 人们通常希望试验点均匀 "填充" 于试验空间, 以便获取较全面的数据信息, 从而对不同的模型比较稳健. 拉丁超立方体设计 [1] (Latin hypercube design, LHD) 是最流行的空间填充设计之一, 它的水平数等于试验次数, 当把设计投影到每一维时, 均可以达到最大分层性, 即当把 n 个试验点的 LHD 投影到一维时, 该维 n 个等分的区间中各包含一个试验点. 然而, 一维投影均匀性并不意味着设计在二维以上空间中均匀. 目前, 已有不少文献通过优化准则寻求在整个试验空间中分布均匀的 LHD. 比如, Moris 和 Mitchell[2] 采用最大最小距离准则 [3] 得到了最大最小距离拉丁超立方体设计 (maximin distance Latin hypercube designs, MmLHDs), 所得设计具有更好的空间填充性; Joseph 和 Hung[4] 综合考虑正交性与均匀性, 构造了正交最大最小拉丁超立方体设计 (orthogonal-maximin Latin hypercube design); 等等. 均匀设计 [5, 6] (Uniform design) 是另一种流行的空间填充设计, 它的主要思想是通过最小化偏差准则使得试验点尽可能在试验空间中分布均匀. 在多种偏差准则中, 中心化 L_2- 偏差 [7] 是最广泛使用的一种.

计算机试验常常包含众多因子, 但只有少数因子是显著的. 此时, 除了以上所讨论的整个试验空间中的均匀性, 设计在低维空间中的投影均匀性也是值得追求的性质 [8, 9]. 当设计投影到子空间时, 试验点之间的距离是用张成此子空间的那些因子计算的, 于是整体均匀性与低维投影均匀性并没有一一对应关系. Moon 等 [9] 提出了一种二维距离准则, 构造了在二维空间中投影均匀的设计; Joseph 等 [8] 将因子重要性作为权重计算欧氏距离, 并最小化所有维数子空间中两点之间加权欧式距离 k 次幂的倒数之和, 构造了最大投影设计; Sun 等 [10] 通过最小化如下 $\phi(D)$ 准则构造了均匀投影设计

$$\phi(D)=\frac{2}{q(q-1)}\sum_{|u|=2}CD_2(D_u), \tag{1.1}$$

其中, u 是集合 $\{1,2,\cdots,q\}$ 的子集, $|u|$ 表示 u 的元素个数, D_u 是设计 D 在由 u 中元素张成子空间中的投影设计, $CD_2(D)$ 是由式 (2.1) 所定义的设计 D 的中心化 L_2- 偏差. 若一个设计最小化准则 (1.1) 的值, 则称其为投影均匀设计. 虽然准则 (1.1) 只计算了二维投影设计的 $CD_2(D)$ 值, 但文献 [10] 证明了, 所得设计在所有维数子空间上的投影设计均有均匀的倾向, 且用例子证明了所构造的均匀投影设计比文献 [8] 构造的最大投影设计具有更好的投影均匀等性质, 因此本文基于准则 (1.1) 建立本文所需要的准则.

以上所讨论的计算机试验通常只包含定量因子, 但很多计算机试验还包含定性因子 [11]. 此时, 用于定量因子的设计与建模方法都不再适用. 为了适应同时含有定性定量因子的计

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

算机试验, 文献 [12] 构造了分片拉丁超立方体设计 (sliced Latin hypercube design, SLHD). SLHD 是一种特殊的 LHD, 具体地说, 它整体上是一个 LHD, 且可以分成多个片, 而每一片均是小的 LHD. 一般地, 试验中有多少个定性因子水平组合, 就需要有多少片的 SLHD. 与普通 LHD 一样, SLHD 也只在一维投影上达到最大分层, 试验点在整个试验空间中并不一定分布均匀, 且因子之间正交性也不能保证. 因此, SLHD 也需要改进, 优化的准则主要包括均匀性以及正交性. 文献 [13–17] 等构造了一系列正交或近似正交的 SLHD; 文献 [18, 19] 分别利用正交表以及可解正交表构造了具有低维投影均匀性的 SLHD. 然而, 这种低维投影均匀 SLHD 依赖于正交表的存在性, 设计的试验次数以及因子个数均受到较大的限制. 利用优化准则以得到投影均匀的 SLHD 尚未有文献研究. 本文基于准则 (1.1), 提出一种综合度量 SLHD 投影均匀性的准则, 并利用门限接受算法构造投影均匀分片拉丁超立方体设计 (uniform projection sliced Latin hypercube designs, UPSLHDs). 鉴于准则 (1.1) 的优良特性, 虽然新提出的准则也只关注二维投影均匀性, 但对于所构造的设计, 不论整体设计, 还是每一片设计, 都在二维以上空间中倾向于具有良好的投影均匀性.

本文余下内容安排如下: 第 2 节给出本文所需要的定义以及符号; 第 3 节给出综合投影均匀准则及 UPSLHD 的构造算法, 并讨论所构造设计的性质; 第 4 节将通过模拟演示新构造设计在拟合高斯过程模型时的有效性; 第 5 节是本文的总结与讨论.

2 定义与符号

对于任意一个实数 r, $\lceil r\rceil$ 表示大于等于 r 的最小整数. 对于任意一个正整数 n, 记 Z_n 表示集合 $\{1,2,\cdots,n\}$. 一个 $n\times q$ 的设计阵 D 被称为一个 LHD, 记为 $L(n,q)$, 如果 D 的每一列都是 Z_n 的随机排列, 且每一列都是独立得到的. 一个 $L(n,q)$ 被称为一个 SLHD, 记为 $SL(n,q,s)$, 如果此 LHD 可以分为 s 片 $m\times q$ 的子设计, 且每一片设计在水平塌陷 $\lceil\cdot/s\rceil$ 后都是一个 $L(m,q)$, 其中 $m=\frac{n}{s}$. 若 D 为一个 $SL(n,q,s)$, 记其 s 片分别为 $D_{(1)},D_{(2)},\cdots,D_{(s)}$. 为更好解释, 给出一个 $SL(12,2,2)$ 的例子.

$$A=\left(\begin{array}{cccccc|cccccc}11&8&2&6&4&10&7&12&3&1&9&5\\2&3&11&7&9&6&10&1&8&12&4&5\end{array}\right)^{\mathrm{T}}.$$

若记 A 的第 i 行第 j 列为 a_{ij}, 则在水平塌陷 $\lceil\frac{a_{ij}}{2}\rceil$ 后, A 变为

$$\left\lceil\frac{A}{2}\right\rceil=\left(\begin{array}{cccccc|cccccc}6&4&1&3&2&5&4&6&2&1&5&3\\1&2&6&4&5&3&5&1&4&6&2&3\end{array}\right)^{\mathrm{T}}.$$

可以看出, $\lceil\frac{A}{2}\rceil$ 的前 6 行与后 6 行子设计均是一个 $L(6,2)$. 对于一个 n 次试验 q 个因子的设计 $D=(x_{ij})$, 其中心化 L_2- 偏差值可用下式计算 [5, 6]

$$\begin{aligned}&CD_2(D)\\=&\left[\left(\frac{13}{12}\right)^q-\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\prod_{l=1}^{q}\left(1+\frac{1}{2}\mid x_{kl}-0.5\mid-\frac{1}{2}\mid x_{kl}-0.5\mid^2\right)\right.\\&\left.+\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{q}\left(1+\frac{1}{2}\mid x_{ki}-0.5\mid+\frac{1}{2}\mid x_{ji}-0.5\mid-\frac{1}{2}\mid x_{ki}-x_{ji}\mid\right)\right]^{\frac{1}{2}},\end{aligned}\tag{2.1}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中, x_{ij} 是因子 X_j 在第 i 个处理上的水平值, $i=1,2,\cdots,n,\ j=1,2,\cdots,q$. 对于设计 $D=L(n,q)$, 在计算 $CD_2(D)$ 值之前, 其水平需要通过如下的变换 (2.2) 标准化到 区间 $[0,1)$ 内

$$\frac{x_{ij}-0.5}{n}\to x_{ij}, \tag{2.2}$$

其中, $i=1,2,\cdots,n,\ j=1,2,\cdots,q$.

3 UPSLHD 的构造

本节内容包括三部分: 首先, 基于 (2.1) 中的中心化 L_2 偏差, 给出可以全面度量 SLHD 投影均匀性的综合准则; 其次, 基于新提出的准则, 给出构造 UPSLHD 的算法; 最后, 讨论所构造设计的性质.

3.1 综合准则

对于一个 SLHD $D=(D_{(1)}^{\mathrm{T}},D_{(2)}^{\mathrm{T}},\cdots,D_{(s)}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$, 记 $\phi(D)$ 和 $\phi(D_{(i)})$ 分别为式 (1.1) 中 D 和 $D_{(i)}$ 的 ϕ 值, 令

$$\varPhi(D)=\frac{1}{2}\left[\phi(D)+\frac{1}{s}\sum_{i=1}^{s}\phi(D_{(i)})\right], \tag{3.1}$$

则由式 (3.1) 定义的准则可以综合度量一个 SLHD 及其每一片设计的投影均匀性. 给定 n, q 与 s, 记 $\mathcal{D}$ 为全体 $SL(n,q,s)$ 的集合, 本文的目标是寻找一个 SLHD $D^*\in\mathcal{D}$, 使得

$$\varPhi(D^*)=\min_{D\in\mathcal{D}}\varPhi(D). \tag{3.2}$$

称最小化 $\varPhi(D)$ 的 D^* 为 UPSLHD, 记为 $UPSL(n,q,s)$.

3.2 构造算法

为实现式 (3.2) 中的优化目标, 寻找 D^*, 本文基于综合准则 (3.1), 采用门限接受算法 [20] (threshold accepting algorithm, TA) 对初始 SLHD 的投影均匀性进行优化. 优化过程包括两个循环: 内循环和外循环. 其中, 内循环负责对初始设计进行元素置换, 以得到与初始设计具有相同结构的邻居设计 (neighbour design); 外循环负责产生初始设计, 并通过调节门限参数 $T_l, l=1,2,\cdots,L$ 决定是否接受邻居设计. 对于一个 $SL(n,q,s)$, 具体优化过程如下面的算法 1 和算法 2 所示.

算法 1 (内循环)

第 1 步 对给定参数 n,q,s, 令 $m=\frac{n}{s}$, 在 Z_m 中随机选取一个数, 记为 a. 随机选取初始设计 $D_0=SL(n,q,s)$ 的一列, 在该列每一片中各选取一个水平, 记为 $a_1,a_2,\cdots,a_s$, 使得 $\lceil\frac{a_1}{s}\rceil=\cdots=\lceil\frac{a_s}{s}\rceil=a$.

第 2 步 在 $a_1,a_2,\cdots,a_s$ 中任选两个, 不妨设为 a_{i_1} 和 a_{i_2}, 交换它们的位置, 其中 $1\le i_1,i_2\le s$.

第 3 步 在 a_{i_1} 和 a_{i_2} 中任选一个, 不妨设 a_{i_1}, 并在与 a_{i_1} 同一列且同一片中, 任选一个水平 b_1 $(b_1\ne a_{i_1})$, 交换 a_{i_1} 与 b_1 的位置.

对于一个 SLHD, 通过算法 1 产生的邻居设计, 可以保持 SLHD 的结构. 下面给出一个例子.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

例 1 考虑 SLHD $D_0 = SL(12,2,3)$, 这里 $n=12, q=2, s=3, m=\frac{n}{s}=4$. 第 1 步: 不妨设随机从 $Z_4=\{1,2,3,4\}$ 中选中了 2, 且选中 D_0 第一列. 在第一列中, 由于 $\lceil\frac{5}{3}\rceil=\lceil\frac{4}{3}\rceil=\lceil\frac{6}{3}\rceil=2$, 于是在三片设计中, 分别是 5, 4 和 6 被选中. 第 2 步: 不妨设在 5, 4, 6 中选中 5 和 4, 交换它们的位置. 第 3 步: 不妨设在 5 和 4 中选中 4, 根据 4 所在位置, 在第一列的第一片中选中 8, 交换 4 和 8 的位置. 经过以上 3 步, 得到 D_0 的邻居设计, 记为 D_c.

$$D_0=\begin{pmatrix} 8 & 2\\ \mathbf{5} & 11\\ 3 & 7\\ 11 & 4\\ \hline 12 & 3\\ \mathbf{4} & 9\\ 7 & 5\\ 2 & 10\\ \hline \mathbf{6} & 8\\ 1 & 1\\ 9 & 6\\ 10 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 8 & 2\\ \mathbf{4} & 11\\ 3 & 7\\ 11 & 4\\ \hline 12 & 3\\ \mathbf{5} & 9\\ 7 & 5\\ 2 & 10\\ \hline 6 & 8\\ 1 & 1\\ 9 & 6\\ 10 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow D_c=\begin{pmatrix} \mathbf{4} & 2\\ \mathbf{8} & 11\\ 3 & 7\\ 11 & 4\\ \hline 12 & 3\\ 5 & 9\\ 7 & 5\\ 2 & 10\\ \hline 6 & 8\\ 1 & 1\\ 9 & 6\\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

算法 2 (外循环)

第 1 步 给定参数 n,q,s, 利用文献 [12] 中的方法, 随机生成一个 $SL(n,q,s)$ 作为初始设计 D_0, 并利用式 (3.1) 计算 $\Phi(D_0)$. 设定一列非负门限参数 $T_1>T_2>\cdots>T_L=0$. 设定在每个参数 T_l $(1\le l\le L)$ 下, 最大循环次数为 R. 设定两个循环参数为 $l=1,\ i=1$.

第 2 步 利用算法 1 构造构造 D_0 的一个邻居设计, 记为 D_c, 并计算 $\Phi(D_c)$.

第 3 步 如果 $\Phi(D_c)-\Phi(D_0)<T_l$, 则用 D_c 替换 D_0, 否则保持 D_0 不变.

第 4 步 令 $i=i+1$, 如果 $i\le R$, 则返回第 2 步; 如果 $i>R$, 则转第 5 步.

第 5 步 令 $l=l+1$, 如果 $l\le L$, 则返回第 2 步; 如果 $l>L$, 则终止循环, 并输出 D_0 为最佳设计.

由算法 2 得到的最佳设计即为 $UPSL(n,q,s)$. 但需要指出的是, 由于初始设计以及算法搜索自身的原因, 得到的设计可能只是局部最优的. 为了尽可能得到全局最优设计, 我们建议尽可能多地尝试从不同的初始设计出发寻求局部最优设计, 最后在所得的全部局部最优设计中选择最佳的一个作为最终的 UPSLHD.

3.3 设计性质

鉴于准则 (1.1) 的特点, 所得设计具有如下性质.

定理 1 假设 D 是一个由算法 2 构造的 $UPSL(n,q,s)$, 则对于任意的 $2\le k\le q$, 有

$$\frac{1}{\binom{q}{k}}\sum_{|u|=k}\Phi(D_u)=\Phi(D), \tag{3.3}$$

其中 D_u 是 D 在由 u 中元素张成的 k 维子空间中的投影设计.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证 注意到在文献 [10] 定理 1 的证明中, 定理条件 "假设设计 D 是平衡的 [1]" 并不需要, 因此对于本定理中的设计 D 及其每一片设计 $D_{(i)}, i=1,2,\cdots,s$, 有如下结论成立 [10]: 对任意的 $2\le k\le q$, 有

$$\frac{1}{\binom{q}{k}}\sum_{|u|=k}\phi(D_u)=\phi(D),\quad \frac{1}{\binom{q}{k}}\sum_{|u|=k}\phi(D_{(i)u})=\phi(D_{(i)}). \tag{3.4}$$

再注意到, 本文准则 (3.1) 是 $\phi(D)$ 与 $\phi(D_{(i)})$ 的线性组合, 可知式 (3.3) 成立.

定理 1 表明, 一个 $UPSL(n,q,s)$ 在任意 k $(2\le k\le q)$ 维中投影设计的 Φ 均值, 均等于整体设计的 Φ 值. 也就是说, 虽然准则 (1.1) 只关注二维投影设计的均匀性, 但所得设计还倾向于具有良好的二维以上的低维投影均匀性. 但需要注意的是, 只是 $\binom{q}{k}$ 个 k 维投影设计的 Φ 均值小, 并不意味着每一个投影设计的 Φ 值都小. 下面的例 2 对所得设计的性质进行了演示.

例 2 考虑随机设计 $S=SL(12,3,2)$ 与如下 $U=UPSL(12,3,2)$ 的投影均匀性.

$$U=\left(\begin{array}{cccccc|cccccc}1&3&5&8&12&10&4&11&2&7&6&9\\4&8&12&1&5&10&2&3&11&6&7&9\\4&11&6&9&7&1&2&10&8&5&12&3\end{array}\right)^{\mathrm{T}}.$$

计算整体设计、各片设计以及所有二维投影设计的 CD_2 值, 以全面比较两种设计的投影均匀性, 结果见表 1. 其中, 关于随机 $SL(12,3,2)$ 的数值为 100 次随机设计的均值; 符号 $CD_2(D_{ij})$ 表示设计 D 在第 i 和第 j 维投影设计的 CD_2 值; $CD_2(D_{(1)ij})$ 表示第一片设计 $D_{(1)}$ 在第 i 和第 j 维投影设计的 CD_2 值; $CD_2(D_{(2)ij})$ 类似定义, $1\le i<j\le 3$. 从表 1 可以看出, 不论是整体设计、每一片设计, 还是二维投影设计, 本文所构造设计均优于随机 $SL(12,3,2)$.

表 1 随机 $SL(12,3,2)$ 和 $UPSL(12,3,2)$ 的均匀性比较

(Table 1 Comparison of uniformity of random $SL(12,3,2)$ and $UPSL(12,3,2)$)

	S	U
$CD_2(D)$	0.1035	0.0819
$CD_2(D_{(1)})$	0.1767	0.1611
$CD_2(D_{(2)})$	0.1792	0.1527
$CD_2(D_{12})$	0.0617	0.0500
$CD_2(D_{13})$	0.0613	0.0478
$CD_2(D_{23})$	0.0609	0.0506
$CD_2(D_{(1)12})$	0.1176	0.1093
$CD_2(D_{(1)13})$	0.1173	0.1096
$CD_2(D_{(1)23})$	0.1768	0.1108
$CD_2(D_{(2)12})$	0.1187	0.1063
$CD_2(D_{(2)13})$	0.1181	0.1052
$CD_2(D_{(2)23})$	0.1183	0.1061

下面验证定理 1 的结论. 不妨以 U 为例. 利用式 (1.1) 可以计算 U 的 3 个二维投影设计的 ϕ 值, 分别为 $0.0500, 0.0478, 0.0506$, 均值为 0.0495, 刚好等于 $\phi(D)$.

1. 所谓设计是平衡的, 是指在设计每一列中, 每个水平出现的次数都相等.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 数值模拟

如第 1 节所述, SLHD 是为了适应同时含有定性定量因子的计算机试验而提出来的. 对于同时含有定性定量因子的计算机试验建模, 已有相关文献 [21–25] 等进行了研究, 本文不作介绍, 详情请参考相关文献. 为了拟合高斯过程模型, 本文借助于 Matlab 工具箱 DACE[26]. 下面通过一个例子比较随机 SLHDs 与 UPSLHDs 在拟合高斯过程模型时的预测表现. 对于要比较的两种设计, 在试验之前, 需要将各个定量因子的水平通过变换 (2.2) 标准化到 [0, 1]. 此外, 本文采用均方根预测误差 (root mean squared prediction error, RMSPE) 评估此预测的表现, RMSPE 越小越好. 对于 N 个测试点 $\boldsymbol{x}_1^*, \boldsymbol{x}_2^*, \cdots, \boldsymbol{x}_N^*$, RMSPE 定义为

$$\mathrm{RMSPE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N}\left(y(\boldsymbol{x}_u^*) - \widehat{y}(\boldsymbol{x}_u^*)\right)^2}, \tag{4.1}$$

其中 y 为响应函数, $\widehat{y}$ 为其估计.

例 3 为了方便, 考虑只有 1 个定性因子 z 的计算机试验, 假设 z 有 3 个水平 $1, 2, 3$. 此外, 试验还包含 3 个定量因子 x_1, x_2, x_3. 假设在定性因子不同水平下, 真实响应曲面函数分别为

$$f(x_1, x_2, x_3, z) = \begin{cases} \exp(1+1.5x_1) + \cos(3\pi x_2) - \sin(3\pi x_3), & \text{if } z = 1, \\ \exp(1+2x_1) + \cos(5\pi x_2) - \sin(5\pi x_3), & \text{if } z = 2, \\ \exp(1+2.5x_1) + \cos(7\pi x_2) - \sin(7\pi x_3), & \text{if } z = 3. \end{cases}$$

为了生成 UPSLHDs, 在算法 2 中, 设置门限参数为 $T_l = 10^{-5} - (l-1)10^{-6}$, $l = 1, 2, \cdots, 11$, 循环次数设置为 $R = 1000$. 将标准化后的试验点代入响应曲面函数得到响应值, 然后利用 DACE 软件包中 dacefit_QQ 函数进行高斯过程建模, 利用 predictor_QQ 函数进行预测. 预测点为利用 gridsamp 函数产生的 216 个 $[0, 1]^3$ 中的格子点. 以上模拟试验过程重复进行 100 次, 计算得到 100 个 RMSPEs, 其盒子图 (boxplot) 在图 1 中展示, 其均值 (mean) 与标准差 (standard deviation, SD) 在表 2 中给出. 同时, 表 2 还给出整体设计及各片设计的 CD_2 值.

从表 2 可以看出, 不论是 18 次试验, 还是 27 次试验, 用 UPSLHDs 所建立的高斯过程模型, 都比用随机 SLHDs 建立的模型具有更小的 RMSPEs, 且 RMSPEs 的标准差也一致地小. 此外, 随着试验次数的增多, RMSPEs 有降低的趋势. 图 1 直观地展示了以上结论.

表 2 例 3 中的 RMSPEs 和 CD_2 值

(Table 2 RMSPEs and CD_2 values in Example 3)

	RMSPEs		CD_2 values			
	Mean	SD	$CD_2(D)$	$CD_2(D_{(1)})$	$CD_2(D_{(2)})$	$CD_2(D_{(3)})$
$SL(18,3,3)$	2.8111	0.8623	0.0826	0.1824	0.1822	0.1812
$UPSL(18,3,3)$	2.4100	0.7307	0.0568	0.1608	0.1608	0.1603
$SL(27,3,3)$	2.7899	0.6435	0.0675	0.1339	0.1357	0.1371
$UPSL(27,3,3)$	2.3721	0.4142	0.0412	0.1128	0.1136	0.1132

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

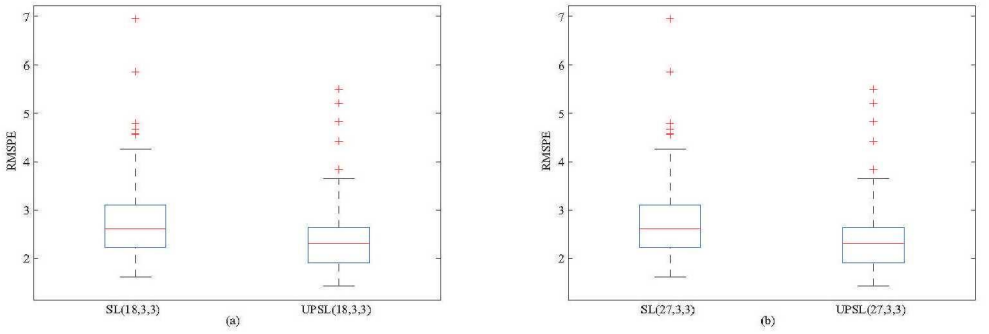

图 1 例 3 中 100 个 RMSPEs 的盒子图: (a) 18 次试验; (b) 27 次试验

(Figure 1 Boxplot of 100 RMSPEs in Example 3: (a) 18 runs; (b) 27 runs)

此外, 本文还在其他形式的响应曲面函数下做了模拟试验, 结果显示当在定性因子不同水平下的响应曲面函数较相似时, 本文所构造的设计具有明显的优势; 当在定性因子不同水平下的响应曲面函数有较大的差异时, 本文构造的设计优势降低, 有时表现会劣于随机 SLHDs, 但随着每片试验次数的增加, 这种劣势会不断缩小, 直至新构造设计重新表现得更好. 这个结论也与文献 [25] 中的结论一致. 本文不再详细介绍模拟过程.

5 总结与讨论

本文基于准则 (1.1), 提出了一种综合准则 (3.1), 利用门限接受算法对 SLHD 进行了优化. 虽然准则 (3.1) 只考虑了二维投影设计的均匀性, 但定理 1 与例 2 表明新构造的 UPSLHDs 及其各片设计也倾向于具有良好的二维以上的低维投影均匀性. 例 3 中的数值模拟显示, 在拟合同时含有定性定量因子的高斯过程模型时, 本文构造的设计比随机 SLHDs 具有更小的均方根预测误差.

未来工作可以从以下几个方面展开: 正如文献 [10] 所研究的, 本文构造的设计仍有优良性质值得探讨, 比如新准则与试验点之间 L_1 距离的关系等; 可以探索将投影均匀准则与正交性准则相结合, 构造同时具有投影均匀性以及正交性的设计等; 可以进一步研究所构造设计在变量选择方面的应用.

参 考 文 献

[1] McKay M D, Beckman R J, Conover W J. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics*, 1979, **21**: 239–245.

[2] Morris M D, Mitchell T. Exploratory designs for computational experiments. *J. Statist. Plann. Inference*, 1995, **43**: 381–402.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[3] Johnson M E, Moore L M, Ylvisaker D. Minimax and maximin distance designs. *J. Statist. Plann. Inference*, 1990, **26**: 131–148.

[4] Joseph V R, Hung Y. Orthogonal-maximin Latin hypercube designs. *Statist. Sinica*, 2008, **18**: 171–186.

[5] Fang K T, Li R, Sudjianto A. Design and Modeling for Computer Experiments. New York: CRC Press, 2006.

[6] Fang K T, Liu M Q, Qin H, et al. Theory and Application of Uniform Experimental Designs. Singapore and Beijing: Springer and Science Press, 2018.

[7] Hickernell F J. A generalized discrepancy and quadrature error bound. *Math. Comput.*, 1998, **67**: 299–322.

[8] Joseph V R, Gul E, Ba S. Maximum projection designs for computer experiments. *Biometrika*, 2015, **102**: 371–380.

[9] Moon H, Dean A, Santner T. Algorithms for generating maximin Latin hypercube and orthogonal designs. *J. Stat. Theory Pract.*, 2011, **5**: 81–98.

[10] Sun F S, Wang Y P, Xu H. Uniform projection designs. *Ann. Stat.*, 2019, **47**: 641–661.

[11] Schmidt R R, Cruz E E, Iyengar M K. Challenges of data center thermal management. *IBM J. Res. Develop.*, 2005, **49**: 709–723.

[12] Qian P Z G. Sliced Latin hypercube designs. *J. Am. Stat. Assoc.*, 2012, **107**: 393–399.

[13] Yang J F, Lin C D, Qian P Z G, et al. Construction of sliced orthogonal Latin hypercube designs. *Statist. Sinica*, 2013, **23**: 1117–1130.

[14] Huang H Z, Yang J F, Liu M Q. Construction of sliced (nearly) orthogonal Latin hypercube designs. *J. Complexity*, 2014, **30**: 355–365.

[15] Cao R Y, Liu M Q. Construction of second-order orthogonal sliced Latin hypercube designs. *J. Complexity*, 2015, **31**: 762–772.

[16] Yang J Y, Chen H, Lin D K J, et al. Construction of sliced maximin-orthogonal Latin hypercube designs. *Statist. Sinica*, 2016, **26**: 589–603.

[17] Chen H, Yang J Y, Lin D K J, et al. Sliced Latin hypercube designs with both branching and nested factors. *Statist. Probab. Lett.*, 2019, **146**: 124–131.

[18] Yin Y H, Lin D K J, Liu M Q. Sliced Latin hypercube designs via orthogonal arrays. *J. Statist. Plann. Inference*, 2014, **149**: 162–171.

[19] Yang X, Chen H, Liu M Q. Resolvable orthogonal array-based uniform sliced Latin hypercube designs. *Statist. Probab. Lett.*, 2014, **93**: 108–115.

[20] Dueck G, Scheuer T. Threshold accepting: A general purpose optimization algorithm superior to simulated annealing. *J. Comput. Phys.*, 1990, **90**: 161–175.

[21] Qian P Z G, Wu H Q, Wu C F J. Gaussian process models for computer experiments with qualitative and quantitative factors. *Technometrics*, 2008, **50**: 383–396.

[22] Zhou Q, Qian P Z G, Zhou S Y. A simple approach to emulation for computer models with qualitative and quantitative factors. *Technometrics*, 2011, **53**: 266–273.

[23] Han G, Santner T J, Notz W I, et al. Prediction for computer experiments having quantitative and qualitative input variables. *Technometrics*, 2009, **51**: 278–288.

[24] Huang H Z, Lin D K J, Liu M Q, et al. Computer experiments with both qualitative and quantitative variables. *Technometrics*, 2016, **58**: 495–507.

[25] Chen H, Huang H Z, Dennis L K J, et al. Uniform sliced Latin hypercube designs. *Appl. Stochastic Models Bus. Ind.*, 2016, **32**: 574–584.

[26] Lophaven S N, Nielsen H B, Sondergaard J. A Matlab kriging toolbox DACE. Available at http://www2.imm.dtu.dk/projects/dace/, 2002, Version 2.5.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net